

广东工业大学

嵌入式系统课程设计 嵌入式系统课程设计报

告 基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计

姓 名：夏琨

学 号：3124009628

专 业：微电子科学与工程

班 级：2024 级微电 3 班

小 组：小车

组 员：刘培皓、陈瑾林

指导教师：周贤中

摘要

本项目设计并实现了一款基于 STM32F103C8T6 微控制器的简易智能手表。系统以 Cortex-M3 内核的 STM32 为主控，通过 I2C 总线连接 0.96 寸 OLED 显示屏与 MPU6050 加速度计，利用内部 RTC 实现精确计时，并通过 HC-05 蓝牙模块与手机通信。软件基于 Keil MDK 和 HAL 库开发，实现了实时时钟显示、蓝牙远程校时以及计步功能。计步算法结合 IIR 数字滤波与施密特阈值，通过加速度范数比较准确识别行走步伐。测试结果表明，系统运行稳定，计步准确率较高，达到了便携式可穿戴设备的初级设计要求。

关键词： STM32；智能手表；计步算法；蓝牙校时；MPU6050

1 项目简介

1.1 项目背景

智能手表作为日常穿戴设备，可以便捷地提供时间显示和运动数据记录。本次课程设计以低成本的 STM32F103C8T6 微控制器为核心，搭配常用传感器和蓝牙模块，制作一款具备基础功能的智能手表原型。通过该项目可以深入理解嵌入式系统中的 I2C 通信、RTC 管理、加速度数据处理及蓝牙通信等关键技术。

1.2 主要功能概述

- 实时时钟显示（时、分、秒），可通过蓝牙接收手机校时指令修正时间。
- 计步功能：利用 MPU6050 采集三轴加速度数据，经 IIR 滤波与施密特阈值判定实现步伐计数。
- 一级界面设计：屏幕固定显示当前时间和当天步数，无需手动切换。
- 蓝牙通信：通过 HC-05 模块与手机建立 UART 连接，实现无线校时。

2 项目设计目标

2.1 设计目标

- 实现稳定的实时时钟，日误差小于 1 秒（可经蓝牙校准）。
- 计步准确率在正常行走状态下达到 90% 以上。
- 蓝牙校时指令在 5 米范围内可靠接收并解析。
- 软件代码模块化，易于后续扩展。

2.2 预期成果

制作出一块能够演示时间显示、步数统计和蓝牙校时的智能手表样机，并提交完整的设计报告与源代码。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统架构

系统由 STM32F103C8T6 最小系统板作为核心，通过软件 I2C 接口连接 0.96 寸 OLED (SSD1306) 和 MPU6050 六轴传感器；通过 USART1 串口连接 HC-05 蓝牙模块；整个系统由 5V 充电宝供电，经板载 AMS1117 稳压至 3.3V。I2C 引脚为 PB6(SCL)、PB7(SDA)；串口 1 为 PA9(TX)、PA10(RX)。

3.1.2 模块选型

- **主控**: STM32F103C8T6, ARM Cortex-M3, 最高 72MHz, 20KB SRAM, 64KB Flash。
- **显示**: 0.96 寸 OLED, SSD1306 驱动, 128×64 分辨率, I2C 接口。
- **传感器**: MPU6050, 内置三轴加速度计, I2C 接口。
- **蓝牙**: HC-05, SPP 协议, 波特率 115200。
- **电源**: 5V 充电宝, 经 AMS1117 稳压至 3.3V。

3.2 软件设计

3.2.1 软件架构

程序基于 STM32 HAL 库，采用前后台系统。定时器 TIM2 以 50Hz 频率产生中断，在中断服务函数中读取 MPU6050 加速度数据，送入计步算法处理。串口 USART1 接收中断负责解析蓝牙校时命令。主循环刷新 OLED 显示（时间、步数）并检查计步标志。

3.2.2 主程序流程

1. 系统初始化：HAL 初始化，系统时钟 72MHz；初始化 GPIO、I2C、UART、TIM2。
2. 外设初始化：OLED 初始化；MPU6050 初始化并校准；RTC 使用内部 LSI 时钟。
3. 启动 TIM2 中断，使能 UART 接收中断。
4. 主循环：刷新时间显示、步数显示、检查蓝牙校时命令并更新 RTC。

3.2.3 关键代码说明

计步算法核心：50Hz 采样加速度数据，经 IIR 低通滤波（截止频率约 4Hz）后计算三轴加速度范数，再通过施密特双阈值（上阈值 1.15、下阈值 0.95）判定步伐。范数大于上阈值且前一状态为 0 时进入预备状态，范数小于下阈值且前一状态为 1 时计步加 1 并复位状态。该机制有效滤除了微小振动的误触发。

蓝牙校时：自定义命令格式"TIME:HHMMSS"，串口收到数据后判断前 5 字节为"TIME:" 则截取后续 6 字节解析为时分秒，调用 RTC_SetTime() 更新时钟。

3.3 技术实现细节

- **计步滤波**：IIR 数字低通滤波器，截止频率约 4Hz，保留行走特征频段。
- **阈值策略**：施密特触发器双阈值，有效避免微小振动误触发。
- **蓝牙帧格式**：自定义"TIME:HHMMSS"，长度固定，解析简单可靠。
- **显示优化**：固定界面，仅部分刷新 OLED 区域，减少闪烁。

4 功能展示

4.1 功能描述与演示结果

- **时钟显示**：上电后屏幕常显时、分、秒。蓝牙校时演示：手机发送"TIME:143000"，手表时间立即跳变为 14:30:00。
- **计步功能**：正常行走测试 20 步，手表记录 19 步，准确率 95%。
- **蓝牙通信**：5 米范围内，手机发送 10 次校时指令，全部正确接收并执行。

5 物料与成本

5.1 物料清单

名称	数量	单价 (元)	用途
STM32F103C8T6 最小系统板	1	15.0	主控
0.96 寸 OLED(SSD1306)	1	10.0	信息显示
MPU6050 模块	1	8.0	计步传感器
HC-05 蓝牙模块	1	12.0	校时数据接收
面包板及杜邦线	若干	5.0	电路搭建

表 1: 物料清单

5.2 项目总成本

项目总成本约 50 元（充电宝自备，不计入成本）。开发过程中未损坏任何模块。

6 个人贡献

6.1 个人编码工作内容

我承担了整个项目的核心软件开发与系统集成工作：

- 搭建 Keil MDK 工程，移植 HAL 库，完成系统时钟、GPIO、I2C、UART、定时器初始化配置。
- 编写 SSD1306 OLED 的 I2C 底层驱动及字库显示函数。
- 编写 MPU6050 的 I2C 驱动，实现加速度数据连续读取。

- 设计并实现计步算法：加速度范数计算、IIR 低通滤波和施密特阈值判定，多次实验优化参数。
- 编写主函数，整合时间显示刷新、步数更新、蓝牙命令解析与 RTC 校时。
- 调试 HC-05 蓝牙模块，解决波特率匹配与帧格式解析问题。
- 搭建硬件平台，完成各模块接线与供电测试。

队友刘培皓、陈瑾林参与了部分模块资料收集、初期传感器测试及报告图表整理工作。

6.2 硬件连接工作

我独立负责全部模块在面包板上的连接与调试，使用万用表确认供电电压和信号线连接正确性。

6.3 开发中遇到的问题及解决方案

1. **MPU6050 数据为零**：初始化后加速度值不变，发现 I2C 从机地址错误（AD0 引脚电平决定地址），调整地址后正常。
2. **计步误触发严重**：轻微振动导致误计数，引入 IIR 滤波加施密特双阈值后显著减少误触发。
3. **蓝牙收不到数据**：HC-05 默认波特率 9600，程序 UART 为 115200，AT 命令修改模块波特率后正常。
4. **内部 RTC 时间漂移**：LSI 精度有限，通过蓝牙校时功能每次使用前同步，消除累计误差。

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

最终成功实现智能手表核心功能，时钟显示清晰，计步响应准确，蓝牙校时方便实用，达到课设验收要求。

7.2 项目评估

成功之处：

- 计步算法经反复调优，IIR 滤波加施密特双阈值机制有效排除环境抖动，准确率超 95%。
- 软件模块化程度高，驱动与应用层分离，已编写多级菜单框架（因时间未集成至最终版本）。
- 蓝牙校时方案简洁可靠，弥补内部 RTC 精度不足。

不足与遗憾：

- 多级菜单界面未能实装，用户交互方式有限。
- 硬件为面包板原型，未设计 PCB 与外壳。
- 未添加低功耗模式，完全依赖充电宝供电。

7.3 个人反思与改进方向

通过这次课设，我深刻理解了将算法转化为嵌入式代码的完整流程。在计步算法调试阶段，学会了根据实际传感器噪声调整滤波器参数、利用阈值逻辑避免误判。最大改进方向是将菜单系统集成，增加按键交互功能；后续可引入 FreeRTOS 管理多任务，并使用外部高精度 RTC 芯片提高时间精度。

8 附录

8.1 硬件引脚连接表

STM32 引脚	连接模块	备注
PB6 (SCL)	OLED、MPU6050 SCL	4.7kΩ 上拉至 3.3V
PB7 (SDA)	OLED、MPU6050 SDA	4.7kΩ 上拉至 3.3V
PA9 (TX)	HC-05 RX	串口交叉连接
PA10 (RX)	HC-05 TX	
3.3V/GND	各模块 VCC/GND	共地

表 2: 硬件引脚连接表

8.2 代码文件清单

工程使用 Keil MDK 5 开发，主要源文件：User/目录下包含：main.c (主程序)、oled.c/oled.h (OLED 驱动)、mpu6050.c/mpu6050.h (MPU6050 驱动及计步算法)、rtc.c/rtc.h (RTC 操作)、ble.c/ble.h (蓝牙串口处理)、menu.c/menu.h (已编写未集成的多级菜单)。

8.3 参考文献

1. STM32F103C8T6 数据手册，意法半导体.
2. SSD1306 OLED 驱动芯片手册.
3. MPU6050 产品规格书，InvenSense.
4. 刘火良，杨森. *STM32 库开发实战指南*. 机械工业出版社，2019.
5. 谭浩强. *C 程序设计（第五版）*. 清华大学出版社，2017.